

PROGRAMAÇÃO EM C++ – Atividade 4

ARRAY

- 1) Uma loja registra suas vendas diárias da semana em um array de 7 posições (domingo a sábado). Faça um programa que:
 - Peça ao usuário que informe os valores das vendas de cada dia.
 - Calcule o total da semana.
 - Calcule a média de vendas.
 - Informe o dia com **maior** e **menor** valor de vendas.

- 2) Crie um sistema de correção automática de provas com 5 questões de múltipla escolha. Use:
 - Um array char gabarito[5] para armazenar as respostas corretas ('A', 'B', 'C', 'D').
 - Um array char respostas[5] para armazenar as respostas do aluno (usuário insere respostas).
 - O programa deve:
 - Ler o gabarito e as respostas.
 - Corrigir a prova (mostrar quantas questões o aluno acertou).
 - Mostrar a porcentagem de acertos.
 - Listar quais questões o aluno errou, exibindo a alternativa correta e a alternativa informada.

- 3) Faça um programa que o usuário digite um **CPF** (exemplo: 123.456.789-10) e o sistema valide se o **primeiro dígito** verificador está correto (no caso do exemplo, o número 1 após o traço). Utilize array de short para os números do CPF.
Para validar este dígito verificador deve seguir os seguintes passos:
 1. Multiplicar cada número do CPF por um valor respectivo:

Ex: CPF 132.465.987-**1**0

1	3	2	4	6	5	9	8	7
X								
10	9	8	7	6	5	4	3	2
=								
10	27	16	28	36	25	36	24	14

2. Somar os resultados:

$$10 + 27 + 16 + 28 + 36 + 25 + 36 + 24 + 14 = 216$$

3. Multiplicar o resultado por 10:

$$216 \times 10 = 2160$$

4. Obter o resto da divisão do valor por 11:

$$2160 \% 11 = 4$$

5. Se o resultado anterior for maior que 9 o resultado é **0**, se não o resultado anterior é o resultado (no exemplo: **4**)

6. Se o **Resultado** for igual ao primeiro dígito verificador está correto, senão está incorreto

CPF do exemplo: 132.465.987-**10**

1º Dígito verificador: **1**

Resultado do cálculo: **4**

Logo:

CPF inválido

- 4) Faça um programa que o usuário digite um **CPF** (exemplo: 123.456.789-**10**) e o sistema valide se os **dois dígitos verificadores** estão corretos (no caso do exemplo, o número 4 e número 0 após o traço).

Para validar o **primeiro dígito**, siga o exemplo executado no exercício 3.

Para validar o segundo dígito verificador deve seguir os seguintes passo:

1. Multiplicar cada número por um valor respectivo + o **primeiro dígito verificador**:

Ex: CPF 132.465.987-46

1	3	2	4	6	5	9	8	7	4
X									
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
=									
11	30	18	32	42	30	45	32	21	8

2. Somar os resultados:

$$11 + 30 + 18 + 32 + 42 + 30 + 45 + 32 + 21 + 8 = 269$$

3. Multiplicar o resultado por 10:

$$269 \times 10 = 2690$$

4. Obter o resto da divisão do valor por 11:

$$2690 \% 11 = 6$$

5. Se o resultado anterior for maior que 9 o resultado é **0**, se não o resultado anterior é o resultado (no exemplo: **6**)

6. Se o **Resultado** for igual ao **segundo dígito verificador** está correto, senão está incorreto

CPF do exemplo: 132.465.987-4**6**

2º Dígito verificador: **6**

Resultado do cálculo: **6**

Logo:

CPF válido

VECTOR

- 5) Peça ao usuário para digitar notas até que ele digite -1. Armazene os números em um vector. Depois:
- Exiba a quantidade total de notas digitadas.
 - Calcule a média de notas.
 - Mostre a maior e a menor notas.
 - Mostre as notas que foram menor que 5.
- 6) Faça um jogo de dados usando vector, no qual o usuário pode:
- Informar quantos dados simultâneos quer jogar.
 - Informar quantas vezes quer jogar aqueles dados.
 - Após isso o sistema deverá fazer os lançamentos e mostrar o número de vezes que caiu cada resultado.
- 7) Simule uma fila de atendimento usando vector. O sistema deve permitir:
- Adicionar uma pessoa ao final da fila.
 - Atender (remover) a primeira pessoa.
 - Listar todas as pessoas na fila.
 - Interface: Crie um menu de opções com (Adicionar, Atender, Listar, Sair).
- 8) Faça uma lista de compras usando vector. O sistema deve permitir:
- Adicionar item à lista de compras.
 - Listar compras.
 - Remover item da lista de compras.
 - Alterar item da lista de compras.
 - Impedir inserção de itens duplicados.